

Дроби с разными знаменателями

Теория к домашнему заданию от 02.10, решение № 86 и № 96 по шагам, пять типовых ошибок и тринадцать аналогов. Ответы спрятаны под «Ответ».

5 шагов алгоритма

3 формулы

№ 86, № 96

5 ошибок

13 аналогов

Теория

ОСНОВНОЕ СВОЙСТВО ДРОБИ

Числитель и знаменатель можно умножить или разделить на одно и то же выражение, не равное нулю: $\frac{a}{b} = \frac{a \cdot c}{b \cdot c}$

На этом держится всё: приведение к общему знаменателю — это умножение, сокращение — деление.

С одинаковыми знаменателями всё просто: числители складываем (вычитаем), знаменатель оставляем. Значит, дроби с **разными** знаменателями сначала надо привести к одному.

АЛГОРИТМ · ПЯТЬ ШАГОВ

- Разложить знаменатели на множители:** вынести общий множитель за скобки, применить формулы.
- Найти общий знаменатель:** взять каждый множитель, который встречается, по одному разу (в наибольшей степени). Общие множители не дублировать.
- Найти дополнительные множители:** чего не хватает знаменателю каждой дроби до общего.
Пишут «уголком» над дробью: $\frac{a+2}{a(a-2)} \cdot \frac{a+4}{a+4}$
- Записать одну дробь:** числители, умноженные на дополнительные множители, в **скобках**.
- Упростить числитель** и проверить, не сокращается ли дробь. Для сокращения числитель тоже раскладывают на множители.

ФОРМУЛЫ ДЛЯ РАЗЛОЖЕНИЯ

$$a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$$

$$a^2 + 2ab + b^2 = (a + b)^2$$

$$a^2 - 2ab + b^2 = (a - b)^2$$

Примеры из ДЗ: $a^2 - 4 = (a - 2)(a + 2)$, $16 - x^2 = (4 - x)(4 + x)$, $x^2 + 4x + 4 = (x + 2)^2$, $4a^2 - 1 = (2a - 1)(2a + 1)$.

ВЫНЕСТИ ОБЩИЙ МНОЖИТЕЛЬ

$$a^2 - 2a = a(a - 2)$$

$$a^2 + ab = a(a + b)$$

$$5x - 10 = 5(x - 2)$$

Это всегда первое, что пробуем. Формулы — второе.

ЗНАКИ: ДВА МЕСТА, ГДЕ ТЕРЯЮТ БАЛЛЫ

1. Минус перед дробью относится ко всему числителю. Поэтому числитель вычитаемой дроби пишем в скобках и раскрываем, меняя знак каждого слагаемого:

$$\begin{aligned} x(x + 1) - (x + 3)(x - 2) &= x^2 + x - (x^2 + x - 6) \\ &= x^2 + x - x^2 - x + 6 = 6 \end{aligned}$$

2. $b - a = -(a - b)$. Если знаменатели отличаются только порядком вычитания, меняем знак у знаменателя и одновременно знак перед дробью:

$$1 \frac{k}{-2k} = -(2k - 1) \frac{k}{2k - 1}$$

А вот $1 + 3p$ и $3p + 1$ — одно и то же выражение, от перестановки слагаемых знак не меняется. Это встречается в № 86 е.

ПРОВЕРКА ПОДСТАНОВКОЙ · 30 СЕКУНД

Подставьте удобное число (не обращающее знаменатели в ноль) в условие и в ответ. Должно получиться одно и то же. Пример, № 96 а при $a = 3$:

$$\text{условие: } \frac{7}{3} - \frac{3}{5} = \frac{26}{15} \quad \text{ответ: } \frac{2(3 \cdot 3 + 4)}{3 \cdot (9 - 4)} = \frac{26}{15} \checkmark$$

Допустимые значения. Выражение имеет смысл, только когда знаменатели не равны нулю. Ответ «2» в № 96 в верен при $a \neq 0$, $a \neq \pm b$: при этих значениях исходное выражение просто не существует.

№ 86. Представьте выражение в виде дроби

Здесь знаменатели раскладывать не нужно: они уже «простые» и общих множителей не имеют. Поэтому общий знаменатель — их произведение, а дополнительный множитель каждой дроби — знаменатель другой.

а)

$$\frac{\overbrace{b+c}}{\quad} \frac{b-c}{b} + \frac{\overbrace{b}}{\quad} \frac{b}{b+c} = \frac{(b-c)(b+c) + b \cdot b}{b(b+c)} = \frac{b^2 - c^2 + b^2}{b(b+c)} = \frac{2b^2 - c^2}{b(b+c)}$$

В числителе — разность квадратов: $(b-c)(b+c) = b^2 - c^2$.

б)

$$\begin{aligned} \frac{\overbrace{x}}{\quad} \frac{x+1}{x-2} - \frac{\overbrace{x-2}}{\quad} \frac{x+3}{x} &= \frac{x(x+1) - (x+3)(x-2)}{x(x-2)} \\ &= \frac{x^2 + x - (x^2 + x - 6)}{x(x-2)} = \frac{x^2 + x - x^2 - x + 6}{x(x-2)} = \frac{6}{x(x-2)} \end{aligned}$$

Классическое место для ошибки со знаком: без скобок вокруг $x^2 + x - 6$ вместо 6 получится что-то громоздкое.

в)

$$\begin{aligned} \frac{\overbrace{m+n}}{\quad} \frac{m}{m-n} - \frac{\overbrace{m-n}}{\quad} \frac{n}{m+n} &= \frac{m(m+n) - n(m-n)}{(m-n)(m+n)} = \frac{m^2 + mn - mn + n^2}{m^2 - n^2} = \\ &= \frac{m^2 + n^2}{m^2 - n^2} \end{aligned}$$

г)

$$\begin{aligned} \frac{\overbrace{2a+1}}{\quad} \frac{2a}{2a-1} - \frac{\overbrace{2a-1}}{\quad} \frac{1}{2a+1} &= \frac{2a(2a+1) - (2a-1)}{(2a-1)(2a+1)} = \frac{4a^2 + 2a - 2a + 1}{4a^2 - 1} = \\ &= \frac{4a^2 + 1}{4a^2 - 1} \end{aligned}$$

д)

$$\frac{\overbrace{a-2}}{\quad} \frac{a}{a+2} - \frac{\overbrace{a+2}}{\quad} \frac{a}{a-2} = \frac{a(a-2) - a(a+2)}{(a+2)(a-2)} = \frac{a^2 - 2a - a^2 - 2a}{a^2 - 4} = \frac{-4a}{a^2 - 4}$$

Тот же ответ можно записать как $4a/(4 - a^2)$: минус перенесли в знаменатель.

е)

$$\frac{\frac{3p+1}{3p-1} \cdot \frac{p}{1} - \frac{3p-1}{3p+1} \cdot \frac{p}{1}}{9p^2 - 1} = \frac{p(3p+1) - p(3p-1)}{9p^2 - 1} = \frac{3p^2 + p - 3p^2 + p}{9p^2 - 1} = \frac{2p}{9p^2 - 1}$$

Сначала переписали $1 + 3p$ как $3p + 1$ — это то же самое, знак не меняется.

Ответы № 86: а) $(2b^2 - c^2)/(b(b + c))$; б) $6/(x(x - 2))$; в) $(m^2 + n^2)/(m^2 - n^2)$; г) $(4a^2 + 1)/(4a^2 - 1)$; д) $-4a/(a^2 - 4)$; е) $2p/(9p^2 - 1)$.

ДЗ 02.10

№ 96. Выполните действие

Отличие от № 86: знаменатели надо **сначала разложить**. Без этого общий знаменатель выйдет огромным, а в в) и г) не будет видно, что дроби сокращаются.

а)

Раскладываем: $a^2 - 2a = a(a - 2)$, $a^2 - 4 = (a - 2)(a + 2)$. Множитель $(a - 2)$ общий, берём его один раз: общий знаменатель $a(a - 2)(a + 2)$.

$$\frac{\frac{a+2}{a(a-2)} \cdot \frac{a+4}{1} - \frac{a}{(a-2)(a+2)} \cdot \frac{a}{1}}{1} = \frac{(a+4)(a+2) - a \cdot a}{a(a-2)(a+2)} = \frac{a^2 + 6a + 8 - a^2}{a(a-2)(a+2)} = \frac{6a + 8}{a(a-2)(a+2)} = \frac{2(3a + 4)}{a(a^2 - 4)}$$

Сократить нечего: в числителе множителей a , $a - 2$, $a + 2$ нет.

б)

$16 - x^2 = (4 - x)(4 + x)$, и $x + 4 = 4 + x$. Числитель первой дроби $4 - x^2$ раскладывать незачем — с знаменателем он не сократится ($4 \neq 16$).

$$\frac{4 - x^2}{(4 - x)(4 + x)} - \frac{\cancel{4-x} x + 1}{4 + x} = \frac{4 - x^2 - (x + 1)(4 - x)}{16 - x^2} =$$

$$\frac{4 - x^2 - (3x + 4 - x^2)}{16 - x^2}$$

$$= \frac{4 - x^2 - 3x - 4 + x^2}{16 - x^2} = \frac{-3x}{16 - x^2} = \frac{3x}{x^2 - 16}$$

Отдельно: $(x + 1)(4 - x) = 4x - x^2 + 4 - x = 3x + 4 - x^2$. Последний шаг — минус из числителя «спрятали» в знаменатель: $-(16 - x^2) = x^2 - 16$.

в)

Здесь главный приём — **сначала сократить каждую дробь**, а потом складывать.

$$\frac{(a + b)^2}{a(a + b)} + \frac{(a - b)^2}{a(a - b)} = \frac{a + b}{a} + \frac{a - b}{a} = \frac{a + b + a - b}{a} = \frac{2a}{a} = 2$$

Знаменатели после сокращения одинаковые, и общий знаменатель искать вообще не пришлось.

г)

$$\frac{(x - 2)(x + 2)}{5(x - 2)} - \frac{(x + 2)^2}{5(x + 2)} = \frac{x + 2}{5} - \frac{x + 2}{5} = 0$$

Тот же приём, что в в). Ответ 0 — не ошибка: при всех допустимых x (кроме ± 2) дроби равны.

Ответы № 96: а) $2(3a + 4)/(a(a^2 - 4))$; б) $3x/(x^2 - 16)$; в) 2; г) 0.

Найди ошибку

В каждом решении есть ошибка. Найдите, в каком переходе она сделана, объясните её и решите правильно. Подсказка: проверка подстановкой ловит все пять.

ОШИБКА 1 НЕВЕРНО

$$\frac{y-1}{y+3} - \frac{y-4}{y} = \frac{y(y-1) - (y-4)(y+3)}{y(y+3)} = \frac{y^2 - y - y^2 - y - 12}{y(y+3)} = \frac{-2y - 12}{y(y+3)}$$

▼ ГДЕ ОШИБКА

При раскрытии $-(y^2 - y - 12)$ знак поменяли только у первого слагаемого. Правильно: $-y^2 + y + 12$, и числитель равен $y^2 - y - y^2 + y + 12 = 12$. Ответ: $12/(y(y+3))$. Противоядие — сначала записать произведение в скобках, раскрыть, и только потом убирать скобки с минусом.

ОШИБКА 2 НЕВЕРНО

$$\frac{b}{b-5} - \frac{b}{b+5} = \frac{b-b}{(b-5)(b+5)} = 0$$

▼ ГДЕ ОШИБКА

Знаменатели домножили, а числители — нет. Дополнительные множители: $(b+5)$ к первой дроби и $(b-5)$ ко второй. Числитель $b(b+5) - b(b-5) = 10b$. Ответ: $10b/(b^2 - 25)$. Подстановка $b = 0$ не поймает ошибку (обе части 0), а $b = 1$ поймает: $-1/4 - 1/6 \neq 0$.

ОШИБКА 3 НЕВЕРНО

$$\frac{k}{2k-1} + \frac{k}{1-2k} = \frac{k}{2k-1} + \frac{k}{2k-1} = \frac{2k}{2k-1}$$

▼ ГДЕ ОШИБКА

Знаменатель $1 - 2k$ заменили на $2k - 1$, то есть умножили на -1 , а знак перед дробью не поменяли. Правильно: $k/(1 - 2k) = -k/(2k - 1)$, и сумма равна 0.

ОШИБКА 4

НЕВЕРНО

$$\frac{a+2}{a} - \frac{a}{a+3} = \frac{(a+2)(a+3) - a^2}{a(a+3)} = \frac{5a+6}{a(a+3)} = \frac{5\cancel{a}+6}{\cancel{a}(a+3)} = \frac{11}{a+3}$$

▼ ГДЕ ОШИБКА

Сократили a в сумме $5a + 6$. Сокращать можно только **множители** всего числителя, а a — множитель лишь одного слагаемого. Дробь $(5a + 6)/(a(a + 3))$ уже окончательная. Проверка: при $a = 1$ условие даёт $3 - 1/4 = 11/4$, а «ответ» $11/4$... совпало случайно! При $a = 2$: $2 - 2/5 = 8/5$, а $11/5$ — уже нет. Проверять лучше двумя числами или «некруглым» числом.

ОШИБКА 5

НЕВЕРНО

$$\frac{(x+y)^2}{x^2+xy} - \frac{(x-y)^2}{x^2-xy} = \frac{x^2+y^2}{x(x+y)} - \frac{x^2+y^2}{x(x-y)} = \dots$$

Дальше получилось длинное выражение, которое не упрощается.

▼ ГДЕ ОШИБКА

$(x+y)^2 \neq x^2 + y^2$: пропущено $2xy$. Квадрат лучше вообще не раскрывать, а сократить: $(x+y)^2/(x(x+y)) = (x+y)/x$, аналогично вторая дробь $(x-y)/x$. Ответ: $2y/x$.

Аналоги

Каждый ответ проверьте подстановкой. Ответ должен быть несократимой дробью (или числом).

Тип 1. Как № 86: знаменатели уже простые

1. $\frac{a+2}{a} - \frac{a}{a+3}$

2. $\frac{y-1}{y+3} - \frac{y-4}{y}$

3. $\frac{3c}{3c-2} - \frac{2}{3c+2}$

4. $\frac{b}{b-5} - \frac{b}{b+5}$

5. $\frac{q}{2q-3} - \frac{q}{3+2q}$

6. $\frac{k}{2k-1} + \frac{k}{1-2k}$

$$\begin{array}{lll}
 1. \quad \frac{5a + 6}{a(a + 3)} & 2. \quad y \frac{12}{y + 3} & 3. \quad \frac{9c^2 + 4}{9c^2 - 4} \\
 4. \quad \frac{10b}{b^2 - 25} & 5. \quad 4q \frac{6q}{q^2 - 9} & 6. \quad 0
 \end{array}$$

№ 6: $1 - 2k = -(2k - 1)$, вторая дробь равна $-k/(2k - 1)$. В № 5 наоборот: $3 + 2q = 2q + 3$, знак не меняется.

Тип 2. Как № 96: сначала разложить знаменатели

$$7. \quad \frac{b + 3}{b^2 - 3b} - \frac{b}{b^2 - 9}$$

$$8. \quad \frac{9 - y^2}{25 - y^2} - \frac{y + 2}{y + 5}$$

$$9. \quad \frac{(x + y)^2}{x^2 + xy} - \frac{(x - y)^2}{x^2 - xy}$$

$$10. \quad \frac{c^2 - 1}{3c + 3} + \frac{c^2 - 2c + 1}{3c - 3}$$

$$11. \quad \frac{2m}{m^2 - 4} - \frac{1}{m - 2}$$

$$12. \quad \frac{x + 5}{x^2 - 5x} - \frac{x - 5}{x^2 + 5x}$$

$$13*. \quad \frac{1}{a^2 - ab} + \frac{1}{ab - b^2}$$

$$7. \quad \frac{6b + 9}{b(b^2 - 9)} = \frac{3(2b + 3)}{b(b^2 - 9)} \quad 8. \quad \frac{3y + 1}{y^2 - 25}$$

$$9. \quad \frac{2y}{x} \quad 10. \quad \frac{2(c - 1)}{3} \quad 11. \quad \frac{1}{m + 2}$$

$$12. \quad \frac{20}{x^2 - 25} \quad 13. \quad \frac{a + b}{ab(a - b)}$$

№ 11 и 12 в конце сокращаются: в № 11 числитель $2m - (m + 2) = m - 2$, в № 12 числитель $(x + 5)^2 - (x - 5)^2 = 20x$ и x сокращается. № 9 и 10 — приём из № 96 в, г: сначала сократить каждую дробь.

Заметки преподавателю

- **Порядок работы.** Сначала алгоритм на № 86 б (там ловушка со знаком), затем № 96 а — первый пример, где без разложения знаменателя никак. Пункты в) и г) № 96 разбирайте последними: они показывают, что иногда «общий знаменатель» не нужен вовсе.

- **Скобки при вычитании — обязательное правило записи**, а не рекомендация. Пусть ученик пишет числитель вычитаемой дроби в скобках, даже если там одно слагаемое. Ошибка 1 исчезает именно так.
- **«Уголок» с дополнительным множителем** над каждой дробью — привычная школьная запись; без неё ученик чаще забывает домножить числитель (ошибка 2).
- **Проверка подстановкой** — главный навык занятия. Показывайте ошибку 4: при $a = 1$ неверный ответ случайно совпал. Брать 2–3 и «некруглые» числа, не 0 и не 1.
- **Аналоги:** 1–6 — на автоматизм алгоритма, 6 и 5 — пара на знаки (в одной меняем, в другой нет); 7–12 — разложение знаменателей; 13* — для сильного ученика ($ab - b^2 = b(a - b)$).
- **Форма ответа.** $-4a/(a^2 - 4)$ и $4a/(4 - a^2)$ — одно и то же, обе записи засчитываются. Раскрывать скобки в знаменателе ответа не обязательно.

Все примеры аналогов составлены для этого занятия. Каждый ответ, включая № 86 и № 96, сверен программой: исходное выражение и ответ сравнивались в ~400 случайных рациональных точках точной арифметикой (скрипт `proverka.py` в папке занятия).